Integridade Científica e Gestão de Conflitos

Módulo 23 | Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-análises

Fernando Mucomole

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico

Maputo, 2026

Enquadramento do módulo

Questão central

Como assegurar que uma revisão sistemática ou meta-análise é conduzida, analisada e comunicada com honestidade, transparência, responsabilidade e independência?

- A integridade científica sustenta a credibilidade da investigação.
- Os conflitos de interesse podem influenciar decisões, mesmo sem intenção deliberada.
- A transparência permite avaliar, reproduzir e actualizar os resultados.
- A responsabilidade ética abrange todas as fases do processo de investigação.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, os participantes deverão ser capazes de:

1. Explicar os princípios fundamentais da integridade científica.
2. Reconhecer riscos de má conduta ao longo do ciclo de investigação.
3. Identificar, declarar e gerir conflitos de interesse.
4. Distinguir autoria legítima de práticas inadequadas de atribuição de autoria.
5. Reconhecer plágio, fabricação, falsificação e relato selectivo.
6. Aplicar procedimentos transparentes na revisão sistemática.
7. Utilizar ferramentas de inteligência artificial de forma responsável.
8. Elaborar um plano de prevenção e gestão de riscos de integridade.

O que é integridade científica?

Definição operacional

Conjunto de princípios, valores e práticas que orientam a investigação honesta, rigorosa, transparente, responsável e respeitadora dos participantes, dos dados, dos colaboradores e da sociedade.

- Não se limita à ausência de fraude.
- Inclui qualidade metodológica, prestação de contas e abertura à verificação.
- Exige decisões justificáveis e documentação adequada.
- Deve estar presente desde a formulação da pergunta até à divulgação dos resultados.

Princípios fundamentais

Princípio	Aplicação na revisão sistemática e meta-análise
Honestidade	Apresentar métodos, dados e resultados sem distorção.
Rigor	Aplicar critérios metodológicos consistentes e adequados.
Transparência	Descrever protocolo, pesquisa, selecção, extracção e análise.
Responsabilidade	Assumir decisões e corrigir erros identificados.
Objectividade	Evitar que interesses pessoais ou institucionais determinem conclusões.
Respeito	Reconhecer contributos, direitos, privacidade e propriedade intelectual.
Prestação de contas	Manter registos que permitam auditoria e verificação.

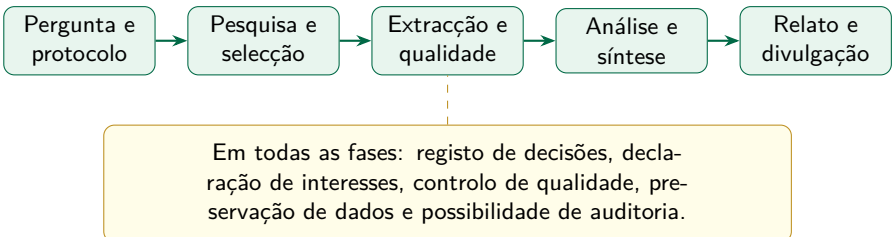
Erro honesto, negligência e má conduta

Categoria	Caracterização	Exemplo numa revisão
Erro honesto	Engano não intencional, reconhecido e corrigido.	Erro de transcrição detectado na verificação da extracção.
Negligência	Falha evitável no cumprimento de procedimentos ou deveres.	Não verificar duplicados ou não documentar decisões de exclusão.
Má conduta	Violação deliberada ou grave de normas de investigação.	Fabricar dados, falsificar resultados ou plagiar texto.

Ideia-chave

Nem toda a falha é fraude; contudo, todas as falhas relevantes devem ser avaliadas, documentadas e, quando necessário, corrigidas.

Integridade ao longo do ciclo de investigação



- Os riscos de integridade não surgem apenas na publicação.
- A prevenção deve ser incorporada no desenho do trabalho.

Riscos e medidas preventivas

Fase	Riscos frequentes	Medidas preventivas
Protocolo	Pergunta enviesada; critérios definidos após conhecer resultados.	Registar protocolo e justificar alterações.
Pesquisa	Estratégia incompleta; omissão de fontes.	Documentar bases, datas, termos e actualizações.
Selecção	Exclusões inconsistentes ou selectivas.	Aplicar critérios predefinidos e registar motivos.
Extracção	Erros, omissões e interpretação subjectiva.	Formulário-piloto, dupla extracção e reconciliação.
Análise	Escolha oportunista de modelos ou desfechos.	Plano analítico e análise de sensibilidade.
Publicação	Relato selectivo e conflitos não declarados.	Relato integral, declaração de interesses e disponibilização de materiais.

Cultura de integridade

- Liderança que valoriza rigor e transparência, não apenas produtividade.
- Formação contínua em ética, metodologia e gestão de dados.
- Supervisão e revisão interna proporcionais ao risco.
- Ambiente seguro para comunicar dúvidas e potenciais irregularidades.
- Correcção pública e atempada de erros relevantes.
- Reconhecimento de contributos e responsabilidades de cada membro.

O que é um conflito de interesse?

Conceito

Situação em que um interesse secundário pode influenciar, ou ser razoavelmente percepcionado como influenciando, o julgamento profissional relativo a um interesse primário, como a validade científica.

- A existência de conflito não prova, por si só, comportamento incorrecto.
- O risco pode ser real, potencial ou percepcionado.
- A omissão de um conflito pode comprometer a confiança nos resultados.
- A declaração permite avaliar e gerir o risco de forma transparente.

Tipos de conflitos de interesse

Financeiros

- Honorários e consultorias.
- Bolsas e financiamento.
- Participação em empresas.
- Patentes e direitos de propriedade.
- Pagamentos ou benefícios materiais.

Não financeiros

- Relações pessoais ou familiares.
- Rivalidade académica.
- Compromissos institucionais.
- Convicções intelectuais fortes.
- Interesse reputacional ou profissional.

Declaração e gestão de conflitos

1. Identificar interesses relevantes de todos os autores e colaboradores.
2. Avaliar a relação entre o interesse secundário e as decisões científicas.
3. Declarar o conflito de forma clara, específica e actualizada.
4. Definir medidas de gestão proporcionais ao risco.
5. Registar as medidas e reavaliar quando houver alterações.

Possíveis medidas

Divulgação; supervisão independente; separação de funções; revisão externa; restrição de participação numa decisão; ou, em situações graves, afastamento da actividade afectada.

Matriz de avaliação de conflitos

Dimensão	Pergunta de avaliação	Evidência a registar
Natureza	Que interesse está em causa?	Financeiro, pessoal, institucional ou intelectual.
Proximidade	Está ligado ao tema, intervenção ou entidade avaliada?	Relação directa ou indirecta.
Magnitude	Qual a relevância do benefício ou vínculo?	Valor, duração e importância.
Influência	Pode afectar selecção, análise ou interpretação?	Decisões potencialmente expostas.
Gestão	Que salvaguarda é necessária?	Declaração, supervisão ou afastamento.

Autoria científica: direitos e deveres

- A autoria deve reflectir contributos intelectuais substanciais.
- Os autores devem participar na redacção ou revisão crítica do trabalho.
- Devem aprovar a versão final a publicar.
- Devem aceitar responsabilidade pelo seu contributo e colaborar na resolução de dúvidas sobre a integridade do trabalho.
- A ordem de autoria deve seguir critérios acordados e transparentes.

Princípio

A autoria não deve ser atribuída apenas por hierarquia, financiamento, prestígio ou pertença institucional.

Práticas inadequadas de autoria

Autoria honorária: inclusão de pessoa sem contributo que justifique autoria.

Autoria fantasma: omissão de pessoa que contribuiu substancialmente.

Autoria coerciva: imposição de nomes por poder hierárquico ou institucional.

Autoria negociada indevidamente: troca de autoria sem correspondência com os contributos.

Boa prática

Definir responsabilidades no início do projecto, actualizar o registo de contributos e obter aprovação de todos os autores antes da submissão.

Responsabilidades numa revisão sistemática

Função	Responsabilidade principal
Coordenação	Assegurar protocolo, prazos, supervisão e resolução de problemas.
Pesquisa bibliográfica	Documentar estratégias e executar pesquisas reprodutíveis.
Selecção	Aplicar critérios de elegibilidade e registar exclusões.
Extracção	Recolher dados com precisão e manter rastreabilidade.
Análise	Aplicar métodos previstos e justificar desvios.
Redacção	Comunicar métodos e resultados sem omissões indevidas.
Todos os autores	Rever, aprovar e assumir responsabilidade pelo trabalho.

Plágio, fabricação e falsificação

Plágio

Apresentar ideias, texto, dados ou trabalho de terceiros como se fossem próprios, sem reconhecimento adequado.

Fabricação

Inventar dados, observações, referências ou resultados que não foram obtidos.

Falsificação

Manipular materiais, procedimentos, imagens ou dados, omitindo ou alterando informação de modo a distorcer o registo científico.

- As três práticas comprometem a fiabilidade do conhecimento.
- A prevenção exige registos, verificação, citação correcta e supervisão.

Relato selectivo e manipulação de resultados

- Omissão de estudos ou desfechos por não corresponderem às expectativas.
- Alteração não justificada dos critérios de inclusão após observar os resultados.
- Escolha oportunista de subgrupos, modelos ou medidas de efeito.
- Apresentação apenas de análises estatisticamente significativas.
- Ocultação de resultados nulos, adversos ou contraditórios.

Risco

O relato selectivo pode produzir uma imagem enviesada da evidência, mesmo quando cada cálculo individual está correcto.

Flexibilidade analítica: como prevenir enviesamentos

1. Definir previamente desfechos, subgrupos e métodos de análise.
2. Registar o protocolo e a data do registo.
3. Distinguir análises confirmatórias de análises exploratórias.
4. Justificar alterações metodológicas e indicar quando ocorreram.
5. Apresentar análises de sensibilidade relevantes.
6. Relatar resultados independentemente da direcção ou significância.

Exemplo: exclusão de um estudo desfavorável

Situação

Uma equipa identifica um estudo elegível cujo resultado contradiz a hipótese principal. O estudo é excluído sem que exista uma razão prevista no protocolo.

Problema: a decisão pode introduzir viés de selecção e alterar artificialmente a estimativa combinada.
Procedimento correcto:

- Aplicar os mesmos critérios a todos os estudos.
- Registar o motivo de cada exclusão.
- Consultar um segundo revisor em caso de dúvida.
- Realizar análise de sensibilidade, se metodologicamente justificada.
- Documentar e explicar qualquer desvio ao protocolo.

Protocolo, desvios e reprodutibilidade

- O protocolo especifica a pergunta, elegibilidade, fontes e métodos.
- A estratégia de pesquisa deve ser suficientemente detalhada para repetição.
- As decisões de selecção e exclusão devem ser rastreáveis.
- Os formulários de extracção e as definições das variáveis devem ser preservados.
- Os métodos estatísticos e o software utilizado devem ser identificados.
- Os desvios ao protocolo devem ser datados, justificados e comunicados.

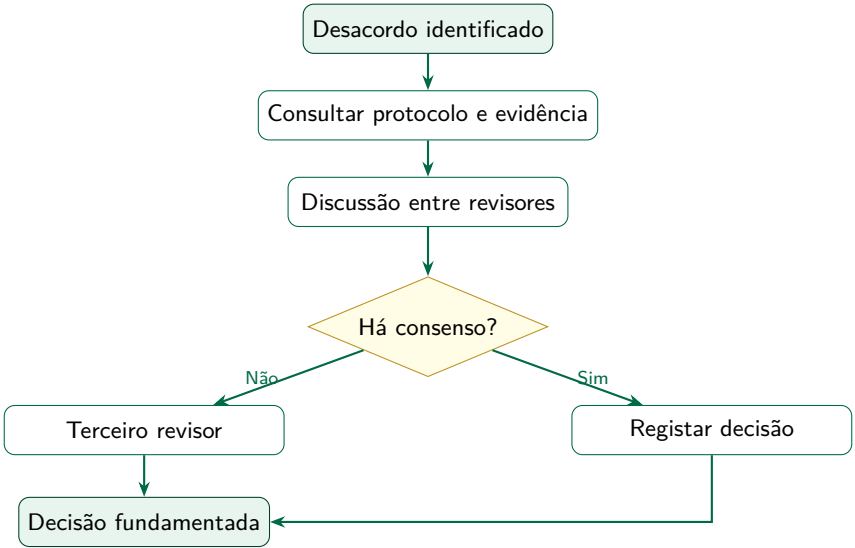
O que deve ser documentado?

Elemento	Registo recomendado
Protocolo	Pergunta, objectivos, critérios, desfechos e plano de análise.
Pesquisa	Bases de dados, plataformas, expressões, datas e filtros.
Selecção	Número de revisores, decisões e motivos de exclusão.
Extracção	Formulários, dados recolhidos, verificações e correcções.
Qualidade	Ferramentas, julgamentos e justificações.
Síntese	Modelos, pressupostos, heterogeneidade e análises adicionais.
Desvios	Alteração, data, motivo, impacto e aprovação.

Como gerir desacordos entre revisores?

1. Identificar exactamente a decisão em disputa.
2. Consultar o protocolo e as definições operacionais.
3. Cada revisor apresenta a sua justificação e a evidência disponível.
4. Procurar consenso com base nos critérios predefinidos.
5. Se persistir o desacordo, recorrer a um terceiro revisor.
6. Registar a decisão final e a respectiva fundamentação.

Fluxo de resolução de desacordos



Prevenir conflitos na equipa de revisão

- Acordar regras de comunicação e prazos.
- Definir funções, responsabilidades e substituições.
- Usar formulários e critérios operacionais comuns.
- Calibrar os revisores com um conjunto-piloto de estudos.
- Manter registo das decisões e das alterações.
- Promover respeito, imparcialidade e discussão baseada em evidência.

IA na revisão sistemática: aplicações possíveis

- Apoio à organização e deduplicação de referências.
- Apoio à triagem, desde que exista validação humana.
- Auxílio à tradução e compreensão de textos.
- Apoio à estruturação de formulários e à programação de análises.
- Revisão linguística e melhoria de clareza.
- Apoio à síntese exploratória, sem substituir a avaliação crítica.

Riscos associados à utilização de IA

- Referências inexistentes ou dados inventados (alucinações).
- Erros de interpretação, tradução ou classificação.
- Viés introduzido por modelos ou dados de treino.
- Divulgação indevida de dados confidenciais ou protegidos.
- Dependência excessiva e perda de julgamento crítico.
- Falta de transparência sobre ferramentas e tarefas automatizadas.

Regra fundamental

A responsabilidade científica permanece nos investigadores. A ferramenta não pode ser considerada autora nem substitui a verificação das fontes.

Regras para utilização responsável de IA

1. Verificar todas as referências, citações, números e afirmações produzidas.
2. Não introduzir dados pessoais, confidenciais ou restritos sem autorização.
3. Registar ferramenta, versão, finalidade e fase de utilização, quando relevante.
4. Descrever o contributo da IA de forma transparente.
5. Não delegar à IA decisões finais de elegibilidade ou avaliação crítica sem controlo humano.
6. Conservar os registos necessários para auditoria e reprodutibilidade.

Modelo de declaração de utilização de IA

Texto adaptável

Durante a preparação deste trabalho, foi utilizada a ferramenta [nome e versão] para [descrever a tarefa concreta]. Os resultados produzidos foram revistos e verificados pelos autores, que assumem plena responsabilidade pelo conteúdo, pela exactidão das referências e pelas decisões metodológicas apresentadas.

A declaração deve especificar:

- ferramenta e versão, quando disponível;
- finalidade e tarefas realizadas;
- fase do trabalho em que foi utilizada;
- procedimentos de verificação humana.

Caso 1 — Financiamento institucional não declarado

Situação: uma revisão avalia uma tecnologia desenvolvida por uma instituição que financia parcialmente um dos autores. A relação não é declarada.

Questões para discussão:

- Existe um potencial conflito de interesse?
- A relação pode afectar a selecção, análise ou interpretação?
- Que informação deve ser declarada?

Resposta esperada: declarar a fonte e a natureza do apoio; avaliar a influência potencial; estabelecer supervisão independente e documentar medidas de gestão.

Caso 2 — Exclusão de estudo com resultado desfavorável

Situação: um estudo elegível apresenta resultados contrários à hipótese principal e é excluído sem justificação metodológica.

Questões para discussão:

- A decisão respeita os critérios de elegibilidade?
- Que tipo de viés pode ser introduzido?
- Como deve a equipa corrigir o procedimento?

Resposta esperada: reaplicar os critérios de forma consistente, reintegrar o estudo se elegível, registar decisões e avaliar o impacto na síntese.

Caso 3 — Autoria honorária

Situação: um dirigente exige a inclusão do seu nome no artigo, apesar de não ter participado no desenho, execução, análise ou redacção.

Questões para discussão:

- A posição institucional constitui critério de autoria?
- Como documentar os contributos?
- Que alternativa existe para reconhecer apoio não autoral?

Resposta esperada: aplicar critérios de autoria, discutir contributos de forma transparente e, quando adequado, reconhecer apoio nos agradecimentos.

Caso 4 — Referências inventadas por IA

Situação: uma ferramenta de IA sugere referências bibliográficas plausíveis, mas algumas não existem. A equipa inclui-as sem verificação.

Questões para discussão:

- Quem é responsável pela exactidão das referências?
- Como confirmar a existência e os metadados de uma publicação?
- Que procedimento deve ser adoptado antes da submissão?

Resposta esperada: verificar cada referência em fontes bibliográficas fiáveis, remover registos inexistentes e documentar a utilização da IA quando aplicável.

Caso 5 — Desacordo na extracção de dados

Situação: dois revisores extraem valores diferentes do mesmo artigo e cada um considera correcta a sua interpretação.

Questões para discussão:

- Que elementos do artigo devem ser consultados?
- Como evitar que a hierarquia determine a decisão?
- Quando deve intervir um terceiro revisor?

Resposta esperada: rever a fonte original e as regras de extracção, discutir evidências, consultar terceiro revisor se necessário e registar a decisão.

Plano preventivo de integridade científica

1. Definir normas de conduta e responsabilidades da equipa.
2. Registar o protocolo antes da execução da revisão.
3. Declarar interesses e fontes de financiamento.
4. Implementar dupla verificação nas etapas críticas.
5. Preservar dados, decisões, versões e código de análise.
6. Estabelecer procedimento para desacordos e correcção de erros.
7. Preparar declarações de autoria, interesses e utilização de IA.

Matriz simples de risco de integridade

Risco	Probabilidade	Impacto	Medida de controlo
Conflito não declarado	Média	Elevado	Declaração individual e revisão independente.
Erro de extracção	Média	Médio/Elevado	Dupla extracção e reconciliação.
Exclusão selectiva	Baixa/Média	Elevado	Critérios prévios e registo dos motivos.
Referência incorrecta	Média	Médio	Verificação em bases bibliográficas.
Perda de dados	Baixa/Média	Elevado	Cópias de segurança e controlo de versões.
Uso não transparente de IA	Média	Médio	Registo da ferramenta e validação humana.

A classificação deve ser ajustada ao contexto, à equipa e à dimensão do projecto.

Actividade prática

Trabalho em pequenos grupos

Construir um plano de integridade científica para uma revisão sistemática ou meta-análise em desenvolvimento ou proposta.

Elementos a apresentar:

1. Três riscos de integridade relevantes para o projecto.
2. Um conflito de interesse real ou potencial e a respectiva gestão.
3. Regras de autoria e responsabilidades da equipa.
4. Procedimento para desacordos e correcção de erros.
5. Política de utilização responsável de IA.
6. Registos e documentos que serão preservados.

Resultados esperados da actividade

Cada grupo deverá entregar:

- matriz de riscos com probabilidade, impacto e medidas;
- declaração de conflitos de interesse;
- distribuição de funções e contributos;
- procedimento de resolução de desacordos;
- declaração de utilização de IA, se aplicável;
- compromisso de transparência e reprodutibilidade.

Modelo — Declaração de integridade científica

Declaração

Declaramos que a revisão sistemática/meta-análise foi conduzida de acordo com princípios de honestidade, rigor, transparência e responsabilidade científica. Comprometemo-nos a apresentar os métodos e resultados de forma completa, a reconhecer todas as fontes e contributos, a preservar os registos relevantes e a comunicar qualquer erro ou desvio metodológico que possa afectar a interpretação dos resultados.

Identificação dos autores: _____

Data: _____ **Assinaturas:** _____

Modelo — Declaração de conflitos de interesse

Declaração

Os autores declaram os seguintes interesses financeiros ou não financeiros que possam ser considerados relevantes para o trabalho: [descrever os interesses]. Na ausência de interesses relevantes, declarar expressamente: "Os autores declaram não existir conflitos de interesse relevantes para este trabalho".

Informação a preencher:

- Autor(es) a que se refere a declaração;
- entidade, natureza e período da relação;
- relação com o tema ou objecto da revisão;
- medidas de gestão adoptadas, quando aplicável.

Modelo — Plano de gestão de conflitos

Campo	Registo
Pessoa envolvida	Nome e função na equipa.
Interesse declarado	Natureza, entidade e período.
Actividade afectada	Selecção, extracção, análise, interpretação ou decisão editorial.
Risco identificado	Possível influência ou percepção de influência.
Medida de gestão	Divulgação, supervisão, separação de funções ou afastamento.
Responsável pelo controlo	Pessoa independente designada.
Reavaliação	Data e condição para nova avaliação.

Rubrica de avaliação da actividade

Critério	Peso	Evidência de desempenho
Identificação de riscos	20%	Reconhece riscos relevantes e contextualizados.
Gestão de conflitos	20%	Declara interesses e propõe medidas proporcionais.
Autoria e responsabilidades	15%	Define contributos e deveres de forma transparente.
Transparência metodológica	20%	Prevê registos, justificação de desvios e reprodutibilidade.
Utilização responsável de IA	15%	Identifica riscos e estabelece validação humana.
Clareza e fundamentação	10%	Apresenta plano coerente e justificações adequadas.

Mensagens-chave

1. A integridade científica é uma responsabilidade de toda a equipa.
2. A prevenção deve começar no protocolo e acompanhar todas as fases.
3. Os conflitos de interesse devem ser identificados, declarados e geridos.
4. A autoria deve corresponder a contributos e responsabilidades reais.
5. Resultados desfavoráveis também devem ser relatados.
6. A transparência metodológica permite verificação e reprodução.
7. A IA pode apoiar tarefas, mas não substitui o julgamento nem a responsabilidade humana.

Referências fundamentais

ALLEA. (2023). *The European Code of Conduct for Research Integrity*. All European Academies.

Committee on Publication Ethics (COPE). *Core Practices*. COPE.

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). *Fostering Integrity in Research*. National Academies Press.

Office of Research Integrity (ORI). *Research Misconduct*. U.S. Department of Health and Human Services.

Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.

2nd World Conference on Research Integrity. (2010). *Singapore Statement on Research Integrity*.

6th World Conference on Research Integrity. (2019). *Hong Kong Principles for Assessing Researchers*.

Integridade é uma prática contínua.

A credibilidade de uma revisão sistemática depende não apenas dos resultados, mas também da transparência, da imparcialidade e da responsabilidade com que foram produzidos.

Honestidade Rigor Transparência Responsabilidade

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico
Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-análises